



信阳师范学院
数学与统计学院
SCHOOL OF MATHEMATICS AND STATISTICS

第8章 MATLAB绘图与可视化

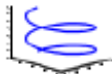
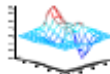
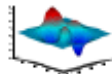
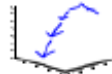
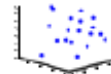
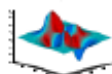
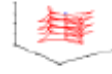
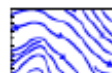
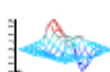


讲授人：牛言涛



日期：2020年3月29日

三维绘图函数汇总

Line Graphs	Mesh Graphs and Bar Graphs	Area Graphs and Constructive Objects	Surface Graphs	Direction Graphs	Volumetric Graphs		
plot3 	mesh 	pie3 	surf 	quiver3 	scatter3 		
contour3 	meshc 	fill3 	surfl 	comet3 	coneplot 		
contourslice 	meshz 	patch 	surfc 	streamslice 	streamline 		
ezplot3 	ezmesh 	cylinder 	ezsurf 	streamribbon 			
waterfall 	stem3 	ellipsoid 	ezsurfz 	streamtube 			
	bar3 	sphere 					
	bar3h 						

三维绘图函数汇总

函数名	功能说明	函数名	功能说明	函数名	功能说明
plot3	三维线图	sphere	单位圆图	surfl	具有亮度的三维表面图
mesh, fmesh	三维网格图	ellipsoid	椭球面	hist3	三维直方图
surf, fsurf	三维表面图	quiver3	三维箭头	slice	立体切片图
fill3	三维填充图	pie3	三维饼图	cylinder	圆柱面
trimesh	三角网格图	bar3	竖直三维柱状图	watfall	瀑布图
trisurf	三角表面图	bar3h	水平三维柱状图	pcolor	伪色彩图
ezmesh	符号三维网格绘图	stem3	三维火柴杆图	hidden	设置网格图的透明度
ezsurf	符号三维彩色面绘图	contour	矩阵等高线图	alpha	设置图形对象的透明度
meshc, ezmeshc	带等高线的网格图	contour3	三维等高线图	fcontour	函数等高线图
surfc, ezsurfc	带等高线的面图	contourf	填充二维等高线图		

注：红色标记的为已学过图像绘制函数，不再讲述！

1. 等值线图

等值线图能够将具有相同数值的点连接起来后绘制相等数值的曲线或曲面，从而形成三维的等值线图。

`contour3(Z)` 创建一个包含矩阵 `Z` 的等值线的三维等高线图，其中 `Z` 包含 `x-y` 平面上的高度值。MATLAB® 会自动选择要显示的等高线。`Z` 的列和行索引分别是平面中的 `x` 和 `y` 坐标。

`contour3(X,Y,Z)` 指定 `Z` 中各值的 `x` 和 `y` 坐标。

`contour3( ___,levels)` 将要显示的等高线指定为上述任一语法中的最后一个参数。将 `levels` 指定为标量值 `n`，以在 `n` 个自动选择的层级（高度）上显示等高线。要在某些特定高度绘制等高线，请将 `levels` 指定为单调递增值的向量。要在一个高度 (`k`) 绘制等高线，请将 `levels` 指定为二元素行向量 `[k k]`。

`contour3( ___,LineSpec)` 指定等高线的线型和颜色。

`contour3( ___,Name,Value)` 使用一个或多个名称-值对组参数指定等高线图的其他选项。请在所有其他输入参数之后指定这些选项。有关属性列表，请参阅 [Contour 属性](#)。

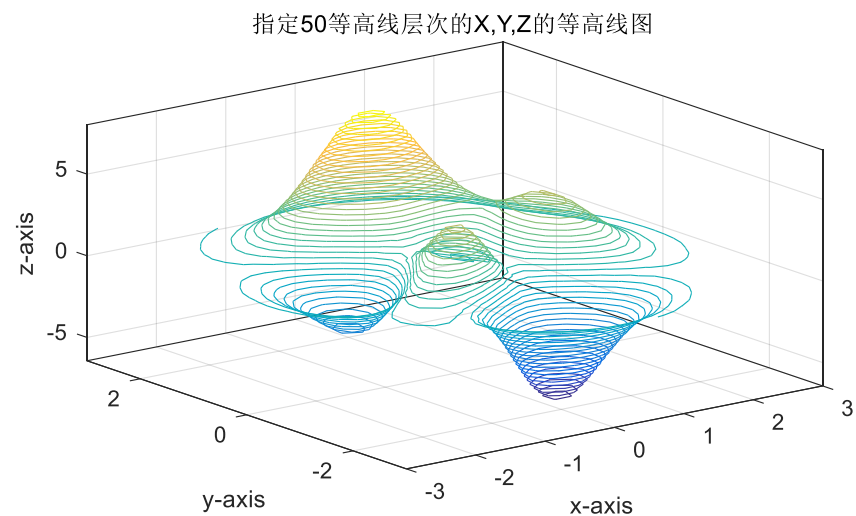
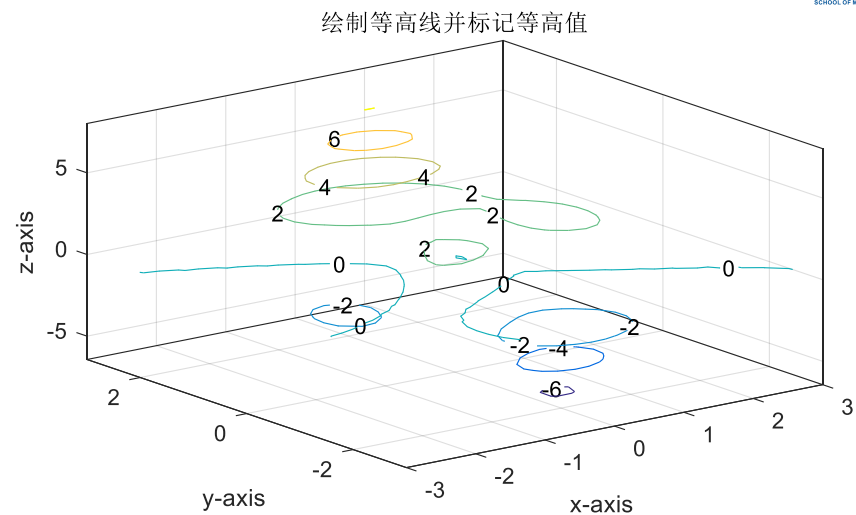
`contour3(ax, ___)` 在目标坐标区中显示等高线图。将坐标区指定为上述任一语法中的第一个参数。

`M = contour3( ___)` 返回等高线矩阵 `M`，其中包含每个层级的顶点的 (`x`, `y`) 坐标。

`[M,c] = contour3( ___)` 返回等高线矩阵和等高线对象 `c`。显示等高线图后，使用 `c` 设置属性。

1. 等值线图

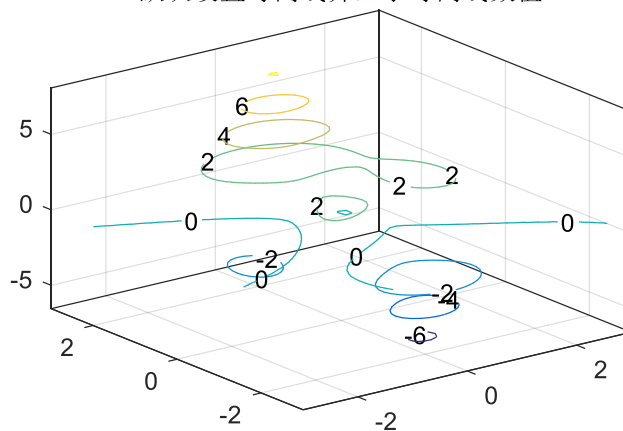
```
[x,y,z]=peaks(30);  
subplot(2,1,1)  
contour3(x,y,z,'ShowText','on');  
xlabel('x-axis'), ylabel('y-axis'), zlabel('z-axis')  
title('绘制等高线并标记等高值')  
subplot(2,1,2)  
contour3(x,y,z,50)  
title('指定50等高线层次的X,Y,Z的等高线图')  
xlabel('x-axis'),ylabel('y-axis'), zlabel('z-axis')
```



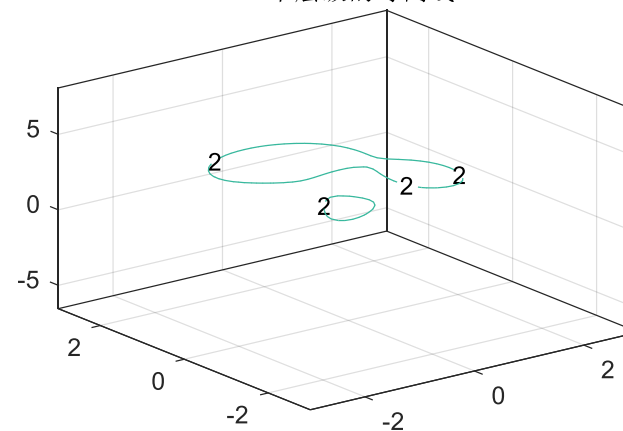
1. 等值线图

```
[X,Y,Z] = peaks;  
subplot(2,2,1)  
contour3(X,Y,Z,'ShowText','on')  
title('默认设置等高线并显示等高线数值')  
subplot(2,2,2)  
contour3(X,Y,Z,[2 2],'ShowText','on');  
title('一个层级的等高线')  
subplot(2,2,3)  
contour3(X,Y,Z,[-2 -1 1 2],'ShowText','on')  
title('特定层级的等高线')  
subplot(2,2,4)  
[M,c] = contour3(X,Y,Z,30);  
c.LineWidth = 1.5; %指定线宽的等高线  
title('指定线宽的等高线')
```

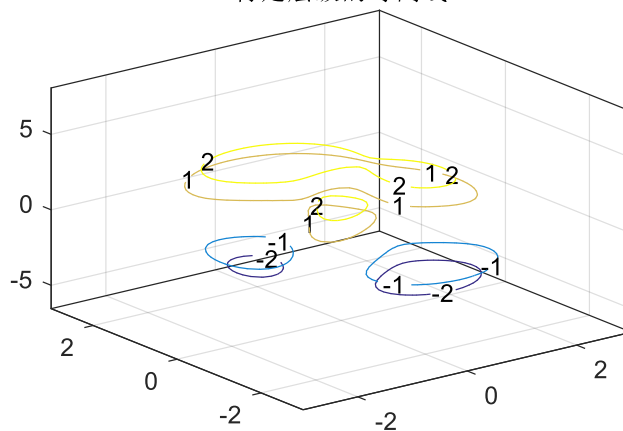
默认设置等高线并显示等高线数值



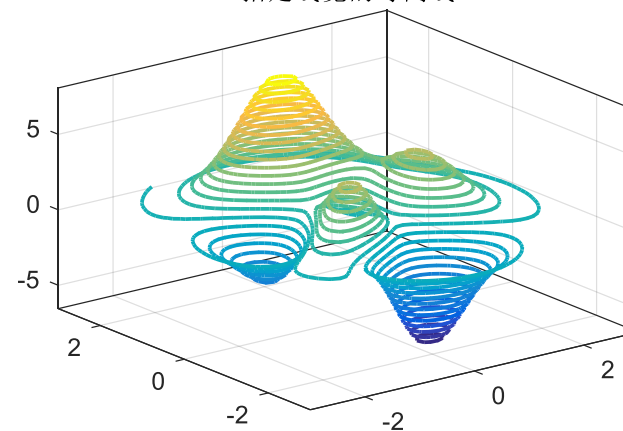
一个层级的等高线



特定层级的等高线



指定线宽的等高线



2. surf1带光源高光的三维曲面图

surf1命令用来绘制一个带光照模式、带阴影的三维曲面图，结合了周围的、散射的和镜面反射的光照模式。其中阴影模式中的默认光源方位为从当前视角开始，**逆时针转45°**。

surf1(X,Y,Z) 创建一个带光源高光的三维曲面图。该函数将矩阵 Z 中的值绘制为由 X 和 Y 定义的 x-y 平面中的网格上方的高度。该函数使用光源的默认方向和着色模型的默认光照系数。这会将曲面的颜色数据设置为曲面的反射颜色。

由于曲面法向量的计算方式的原因，surf1 需要大小至少为 3×3 的矩阵。

surf1(Z) 创建曲面，并将 Z 中元素的列索引和行索引用作 x 坐标和 y 坐标。

surf1(__ , 'light') 创建一个由 MATLAB® 光源对象提供高光的曲面。这与默认的基于颜色图的光照方法产生的结果不同。将 'light' 对象指定为最后一个输入参数。

surf1(__ , s) 还指定光源的方向。

surf1(X,Y,Z,s,k) 还指定反射常量。

surf1(ax, __) 将图形绘制到 ax 指定的坐标区中，而不是当前坐标区中。指定坐标区作为第一个输入参数。

s = surf1(__) 将返回一个图曲面对象。如果使用 'light' 选项将光源指定为光源对象，则 s 将以图形数组形式返回，其中包含图曲面对象和光源对象。在创建曲面和光源对象后，可使用 s 对其进行修改。有关属性列表，请参阅 [Surface 属性](#) 和 [Light 属性](#)。

2. surf带光源高光的三维曲面图

```
[X,Y] = meshgrid(1:0.2:10,1:0.5:20);
```

```
Z = sin(X) + cos(Y);
```

```
subplot(2,2,1); surf(X,Y,Z); title('surf默认曲面')
```

```
subplot(2,2,2)
```

%曲面使用 Z 表示高度，并同时使用 Z 和光源两者来定义颜色。

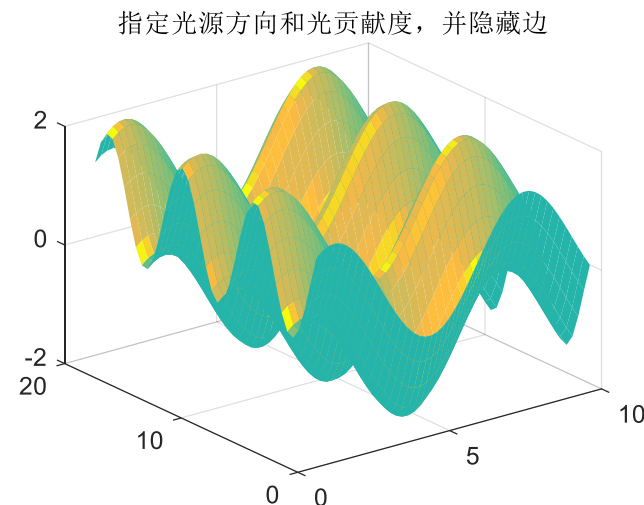
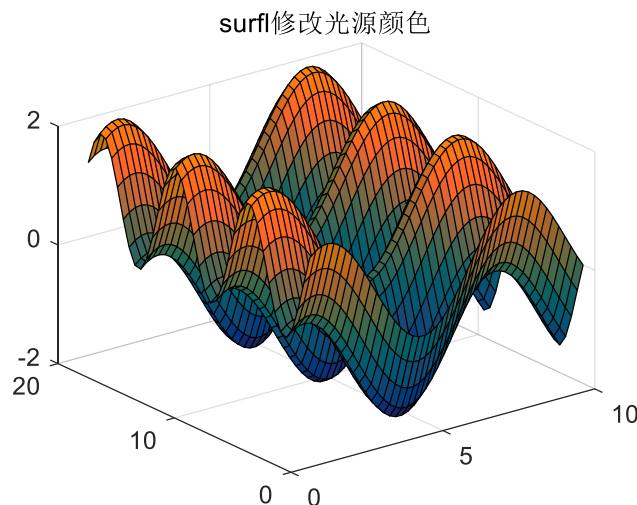
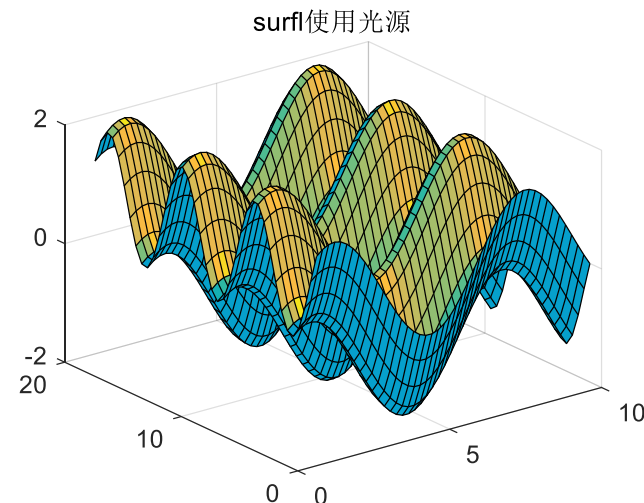
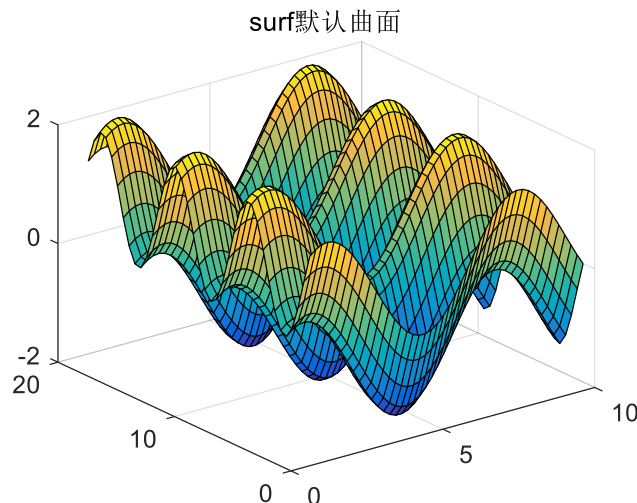
```
surf(X,Y,Z); title('surf使用光源')
```

```
subplot(2,2,3)
```

%使用 Z 和光源对象两者来定义颜色。该函数返回包含曲面对象和光照对象的数组。

```
sl = surf(X,Y,Z,'light'); title('surf修改光源颜色')
```

```
sl(2).Color = 'r'; %通过 sl(1) 访问曲面图，通过  
sl(2) 访问光源对象。例如，通过设置光源对象的  
Color 属性来更改光源颜色。
```



2. surf带光源高光的三维曲面图

`subplot(2,2,4)`

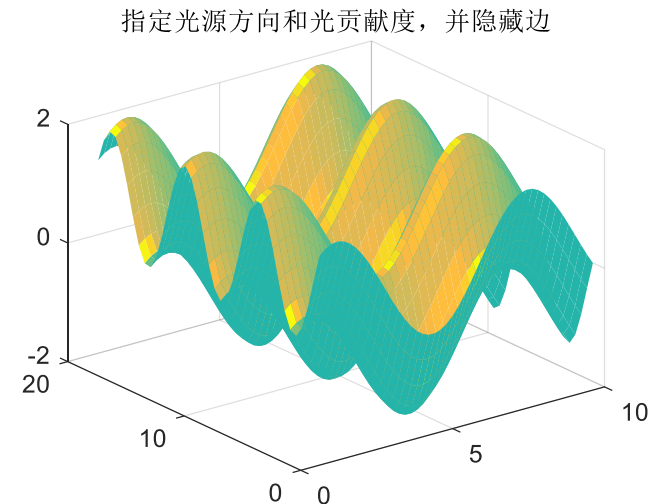
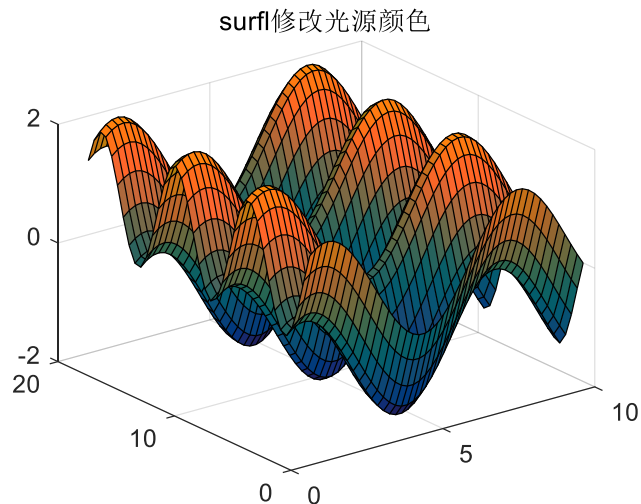
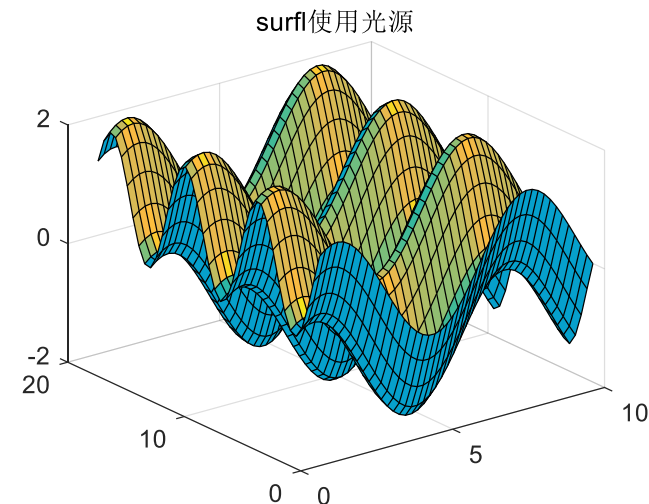
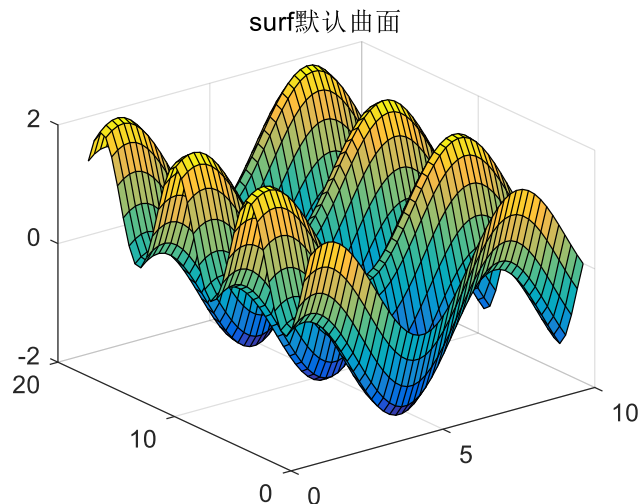
`s = [-45 20];` %指定光源的方向，使方位角为 45 度，仰角为 20 度。

`k = [.65 .4 .3 10];` %通过增加环境光贡献度和减少漫反射与镜面反射贡献度来提高曲面的反射值。

`sl = surf(X,Y,Z,s,k);` %使用光源向量和反射向量绘制数据。

`sl.EdgeColor = 'none';` %通过设置 EdgeColor 属性来隐藏边。

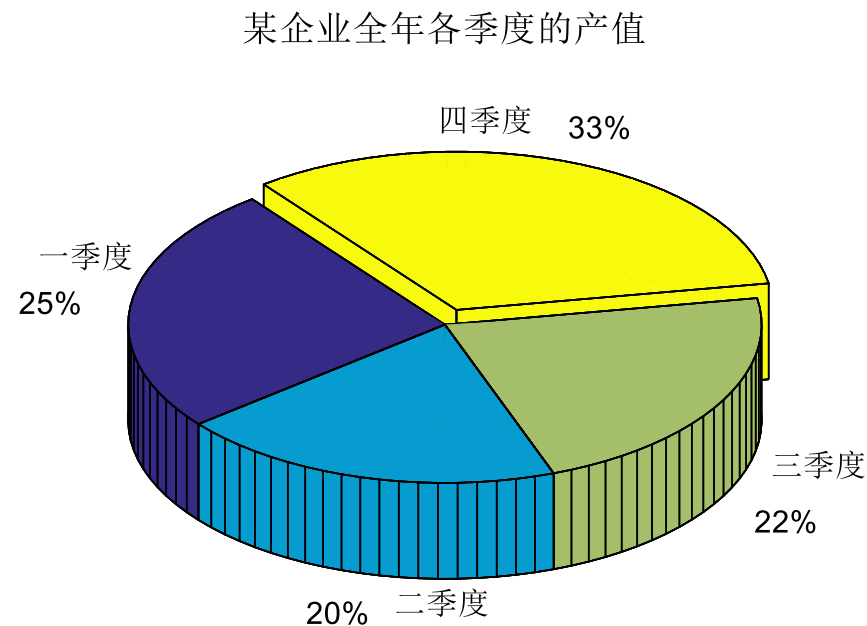
`title('指定光源方向和光贡献度，并隐藏边')`



3. 三维饼图pie3

例： 绘制图形，某企业全年各季度的产值(单位：万元)分别为：2347,1827,2043,3025，试用饼图作统计分析。

```
>> X = [2347,1827,2043,3025];  
>> explode = [0 0 0 1];  
>> pie3(X,explode)  
>> title('某企业全年各季度的产值')  
>> labels = {'一季度','二季度','三季度','四季度'};  
>> hold on  
>> pie3(X,explode,labels)
```



4. 三维条形图bar3

`bar3` 绘制三维条形图。

`bar3(Z)` 绘制三维条形图，`Z` 中的每个元素对应一个条形图。如果 `Z` 是向量，`y` 轴的刻度范围是从 1 至 `length(Z)`。如果 `Z` 是矩阵，则 `y` 轴的刻度范围是从 1 到 `Z` 的行数。

`bar3(Y,Z)` 在 `Y` 指定的位置绘制 `Z` 中各元素的条形图，其中 `Y` 是为垂直条形定义 `y` 值的向量。`y` 值可以是非单调的，但不能包含重复值。如果 `Z` 是矩阵，则 `Z` 中位于同一行内的元素将出现在 `y` 轴上的相同位置。

`bar3(...,width)` 设置条形宽度并控制组中各个条形的间隔。默认 `width` 为 0.8，条形之间有细小间隔。如果 `width` 为 1，组内的条形将紧挨在一起。

`bar3(...,style)` 指定条形的样式。`style` 是 'detached'、'grouped' 或 'stacked'。显示的默认模式为 'detached'。

- 'detached' 在 `x` 方向上将 `Z` 中的每一行的元素显示为一个接一个的单独的块。
- 'grouped' 显示 `n` 组的 `m` 个垂直条，其中 `n` 是行数，`m` 是 `Z` 中的列数。每组包含一个对应于 `Z` 中每列的条形。
- 'stacked' 为 `Z` 中的每行显示一个条形。条形高度是行中元素的总和。每个条形标记有多种颜色，不同颜色分别对应不同的元素，显示每行元素占总和的相对量。

`bar3(...,color)` 使用 `color` 指定的颜色显示所有条形。例如，使用 'r' 表示红色条形。可将 `color` 指定为下列值之一：'r'、'g'、'b'、'c'、'm'、'y'、'k' 或 'w'。

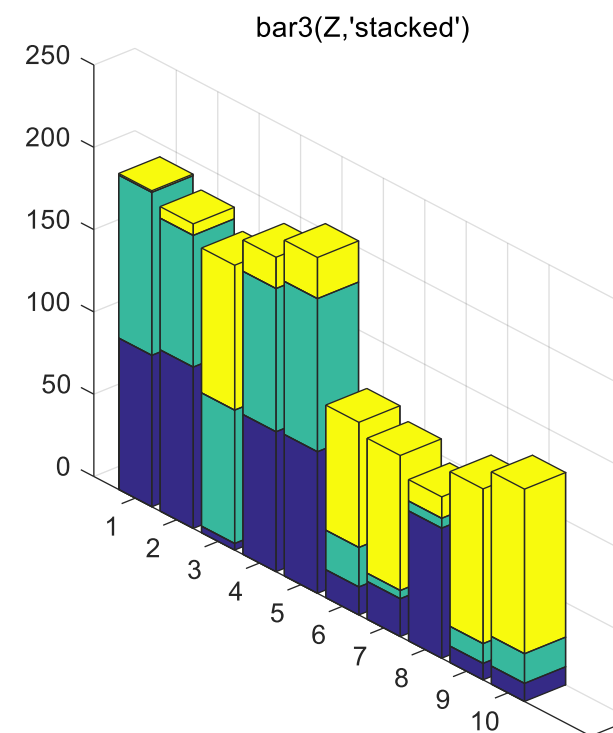
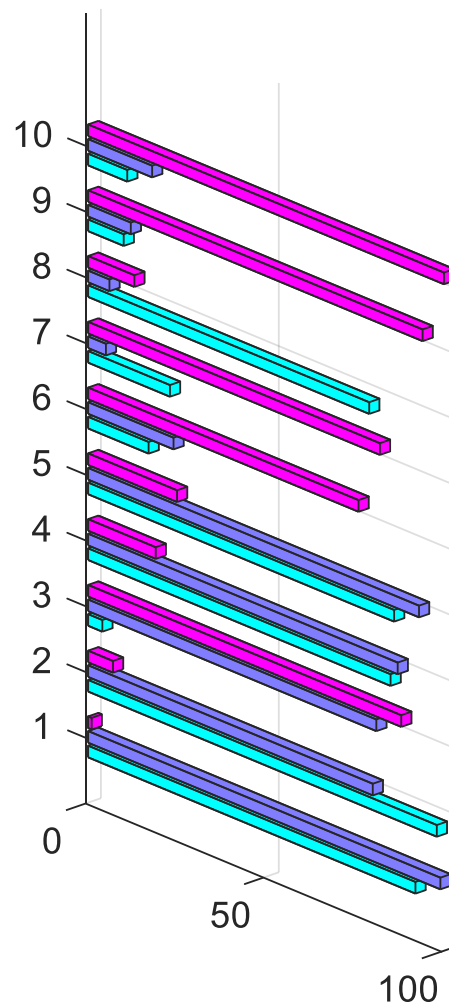
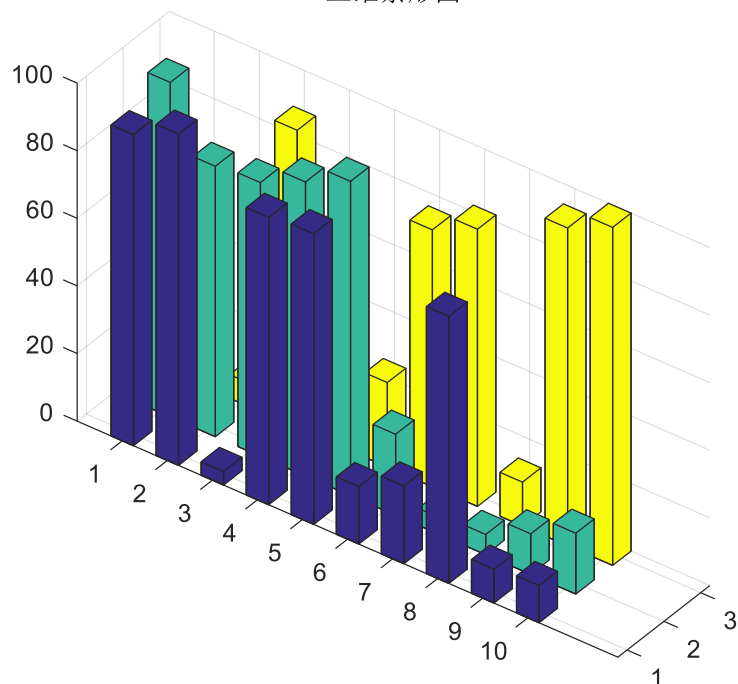
`bar3(ax,...)` 将图形绘制到 `ax` 坐标区中，而不是当前坐标区 (`gca`) 中。

`h = bar3(...)` 返回由 `Surface` 对象组成的向量。如果 `Z` 是矩阵，则 `bar3` 将为 `Z` 中的每一列创建一个 `Surface` 对象。

4. 三维条形图bar3

```
>> A = magic(10);  
>> A = A(:,1:3);  
>> bar3(A,0.5)  
>> bar3(A,'stacked')  
>> bar3h(A,'grouped')  
>> colormap(cool);
```

三维条形图



5. 三维直方图hist3

`hist3(X)` creates a bivariate histogram plot of $X(:,1)$ and $X(:,2)$ using 10-by-10 equally spaced bins. The `hist3` function displays the bins as 3-D rectangular bars, and the height of each bar indicates the number of elements in the bin.

`hist3(X, 'Nbins', nbins)` specifies the number of bins in each dimension of the histogram. This syntax is equivalent to `hist3(X, nbins)`.

`hist3(X, 'Ctrs', ctrs)` specifies the centers of the bins in each dimension of the histogram. This syntax is equivalent to `hist3(X, ctrs)`.

`hist3(X, 'Edges', edges)` specifies the edges of the bins in each dimension.

`hist3( ___, Name, Value)` specifies graphical properties using one or more name-value pair arguments in addition to the input arguments in the previous syntaxes. For example, `'FaceAlpha', 0.5` creates a semitransparent histogram. For a list of properties, see [Surface Properties](#).

`hist3(ax, ___)` plots into the axes specified by `ax` instead of the current axes (`gca`). The option `ax` can precede any of the input argument combinations in the previous syntaxes.

`N = hist3( ___)` returns the number of elements in `X` that fall in each bin. This syntax does not create a histogram.

`[N, c] = hist3( ___)` also returns the bin centers. This syntax does not create a histogram.

5. 三维直方图hist3

```
load carbig
```

```
X = [MPG,Weight];
```

```
subplot(2,2,1)
```

```
hist3(X)
```

```
subplot(2,2,2)
```

```
hist3(X,'Ctrs',{0:10:50 2000:500:5000})
```

```
subplot(2,2,3)
```

```
hist3(X,'Nbins',[7 7]) %每一维度都是7bins
```

```
subplot(2,2,4)
```

```
hist3(X,'CDataMode','auto','FaceColor','interp')
```

```
xlabel('MPG')
```

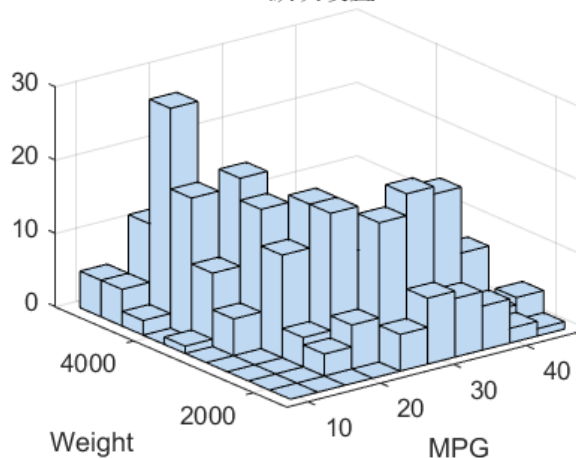
```
ylabel('Weight')
```

```
s = findobj(gca,'Type','Surface');
```

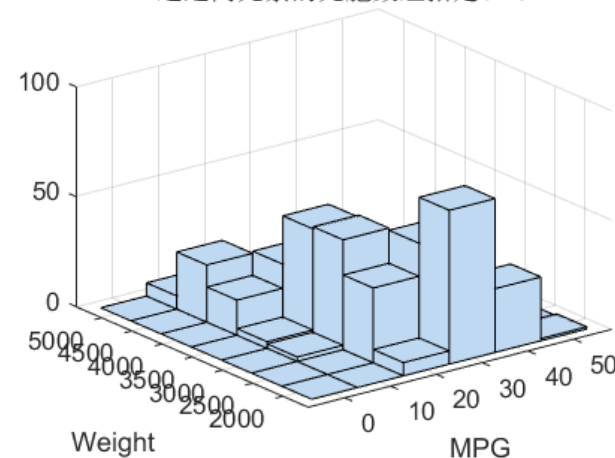
```
s.FaceAlpha = 0.65;
```

```
title('指定填充颜色和透明度')
```

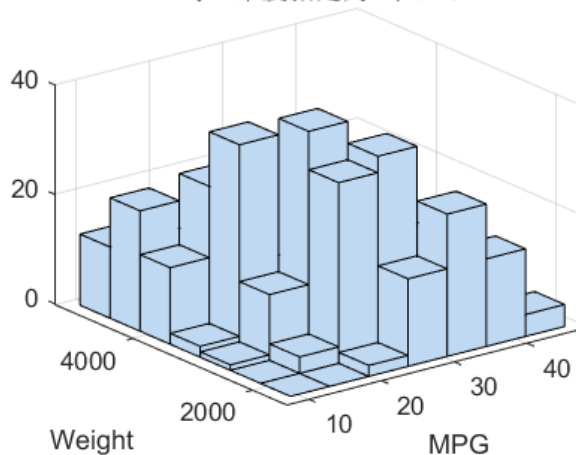
默认设置



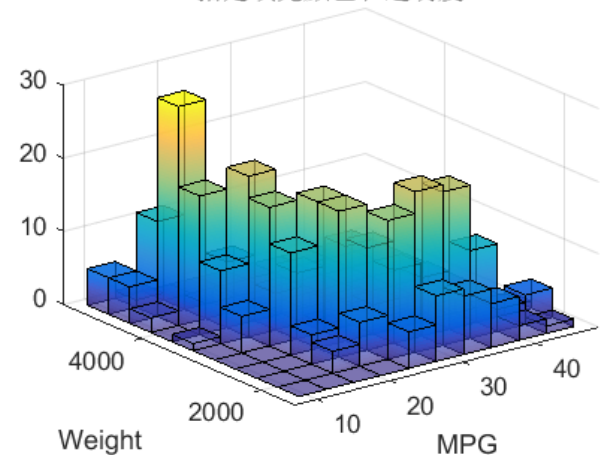
通过两元素的元胞数组指定bins



每一维度指定为7个bins



指定填充颜色和透明度



6. 三维针状图stem3

`stem3(Z)` 将 Z 中的各项绘制为针状图，这些针状图从 xy 平面开始延伸并在各项值处以圆圈终止。 xy 平面中的针状线条位置是自动生成的。

`stem3(X,Y,Z)` 将 Z 中的各项绘制为针状图，这些针状图从 xy 平面开始延伸，其中 X 和 Y 指定 xy 平面中的针状图位置。 X 、 Y 和 Z 输入必须是大小相同的向量或矩阵。

`stem3( ___, 'filled')` 填充圆形。可以将此选项与前面语法中的任何输入参数组合一起使用。

`stem3( ___, LineSpec)` 指定线型、标记符号和颜色。

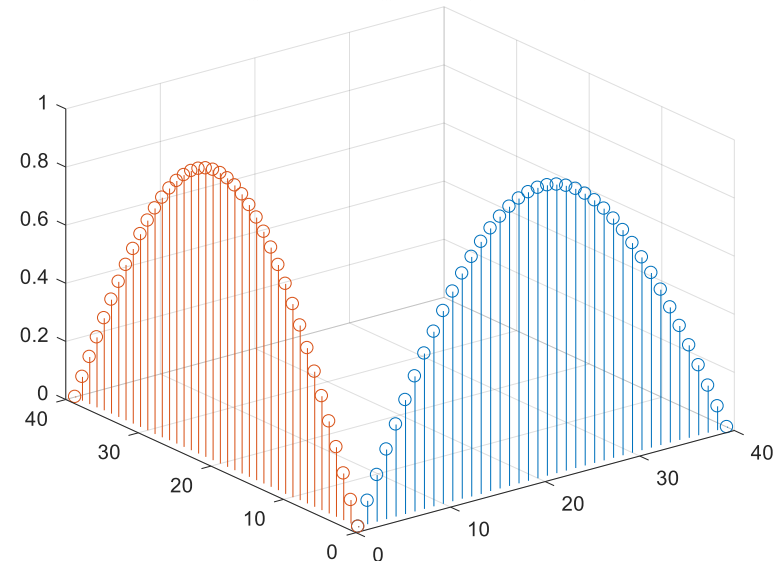
`stem3( ___, Name, Value)` 使用一个或多个名称-值对组参数修改针状图。

`stem3(ax, ___)` 将图形绘制到 ax 指定的坐标区中，而不是当前坐标区 (gca) 中。选项 ax 可以位于前面的语法中的任何输入参数组合之前。

`h = stem3( ___)` 返回 Stem 对象 h 。

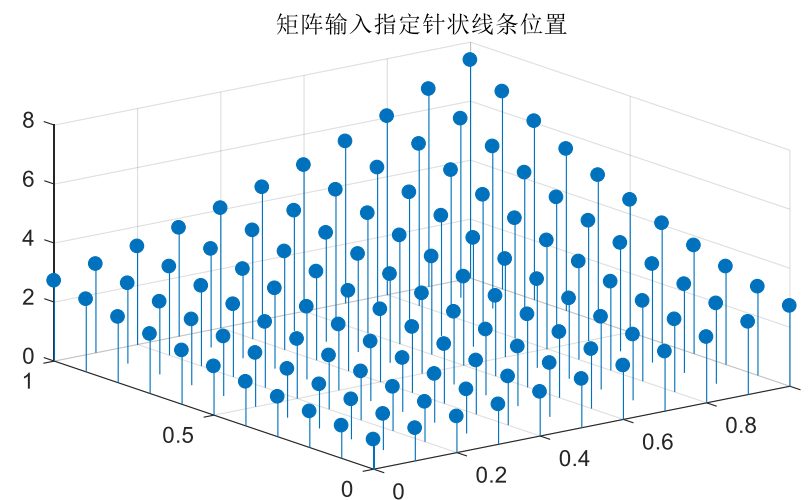
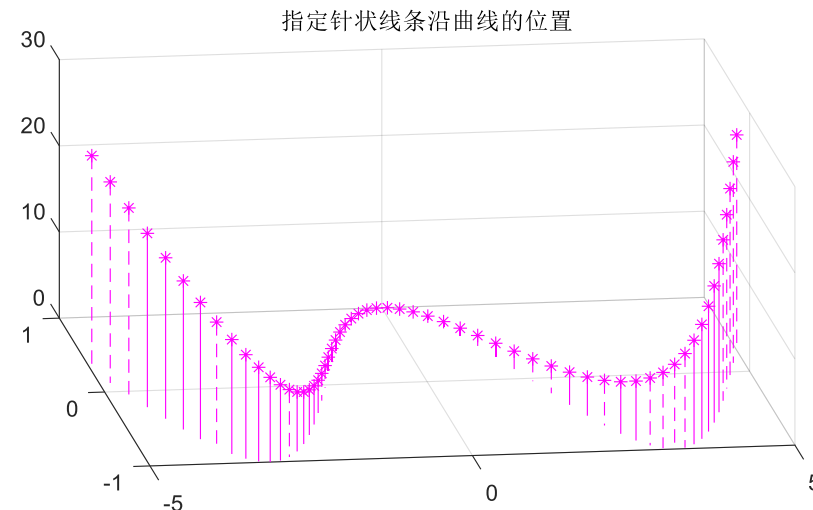
```
>> X = linspace(-pi/2,pi/2,40);  
>> Z = cos(X); %行向量输入  
>> stem3(Z)  
>> Z2 = cos(X'); %列向量输入  
>> hold on  
>> stem3(Z2)  
>> title('行向量输入与列向量输入余弦值的三维针状图')
```

行向量输入与列向量输入余弦值的三维针状图



6. 三维针状图stem3

```
subplot(2,1,1)
X = linspace(-5,5,60);
Y = cos(X);
Z = X.^2;
stem3(X,Y,Z,'--*m') %创建一个三维针状图并指定针状线条沿曲线的位置。
view(-8,30)
title('指定针状线条沿曲线的位置')
subplot(2,1,2)
[X,Y] = meshgrid(0:.1:1);
Z = exp(X+Y);
stem3(X,Y,Z,'filled') %使用矩阵数据创建一个三维针状图并在 xy 平面中指定针状线条位置。
title('矩阵输入指定针状线条位置')
```



7. 填充的三维多边形fill3

`fill3` 函数创建单一着色多边形和 Gouraud 着色多边形。

`fill3(X,Y,Z,C)` 填充三维多边形。X、Y 和 Z 三元组指定多边形顶点。如果 X、Y 或 Z 为矩阵，则 `fill3` 会创建 n 个多边形，其中 n 为矩阵中的列数。`fill3` 必要时可将最后一个顶点与第一个顶点相连以闭合这些多边形。X、Y 和 Z 的值可以是数值、日期时间、持续时间或分类值。

C 指定颜色，其中 C 为当前颜色图索引的向量或矩阵。如果 C 为行向量，`length(C)` 必须等于 `size(X,2)` 和 `size(Y,2)`；如果 C 为列向量，`length(C)` 必须等于 `size(X,1)` 和 `size(Y,1)`。

`fill3(X,Y,Z,ColorSpec)` 填充 X、Y 和 Z 定义的三维多边形（颜色由 `ColorSpec` 指定）。

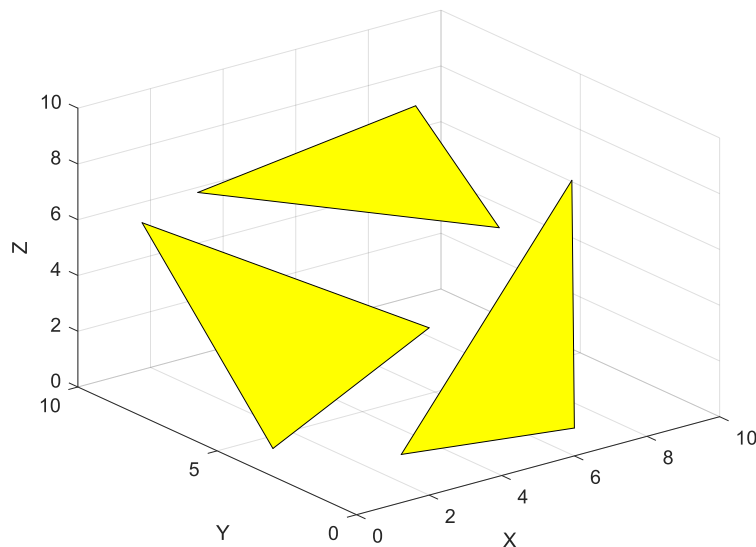
`fill3(X1,Y1,Z1,C1,X2,Y2,Z2,C2,...)` 指定多个三维填充区。

`fill3(...,'PropertyName',PropertyValue)` 允许您为特定的补片属性设置值。

`fill3(ax,...)` 将在由 `ax` 指定的坐标区而不是当前坐标区 (`gca`) 中创建多边形。选项 `ax` 可以位于前面的语法中的任何输入参数组合之前。

`h = fill3(...)` 返回由补片对象构成的向量。

```
>> X = [2 1 2;9 7 1;6 7 0];  
>> Y = [1 7 0;4 7 9;0 4 3];  
>> Z = [1 8 6;7 9 6;1 6 1];  
>> fill3(X,Y,Z,'y')
```



7. 填充的三维多边形fill3

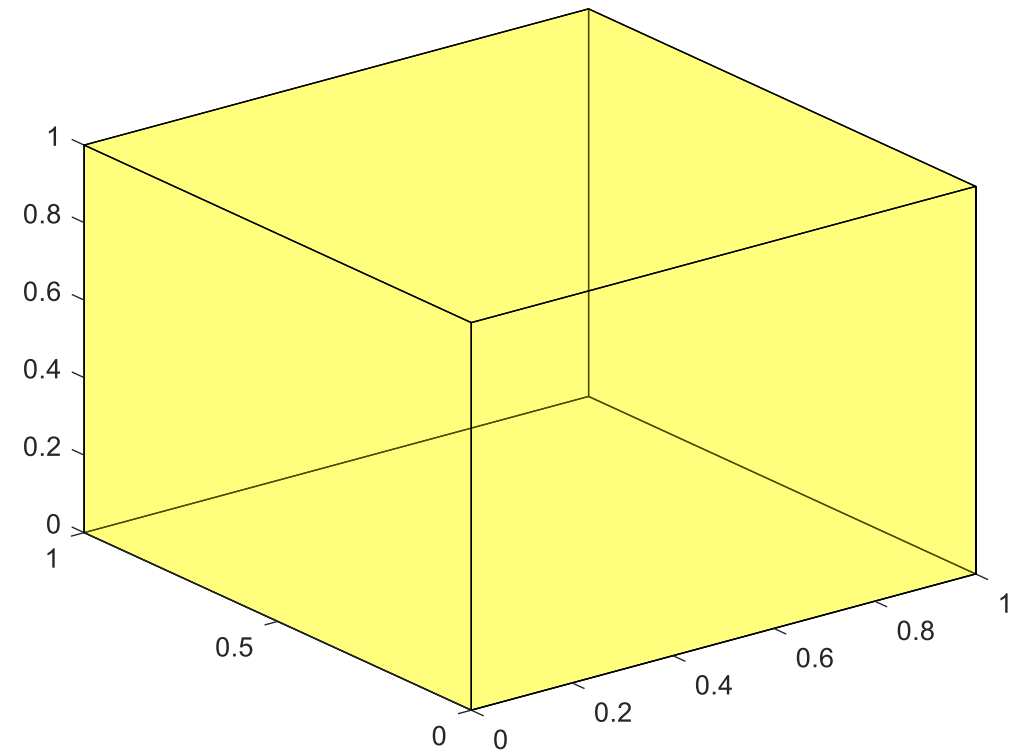
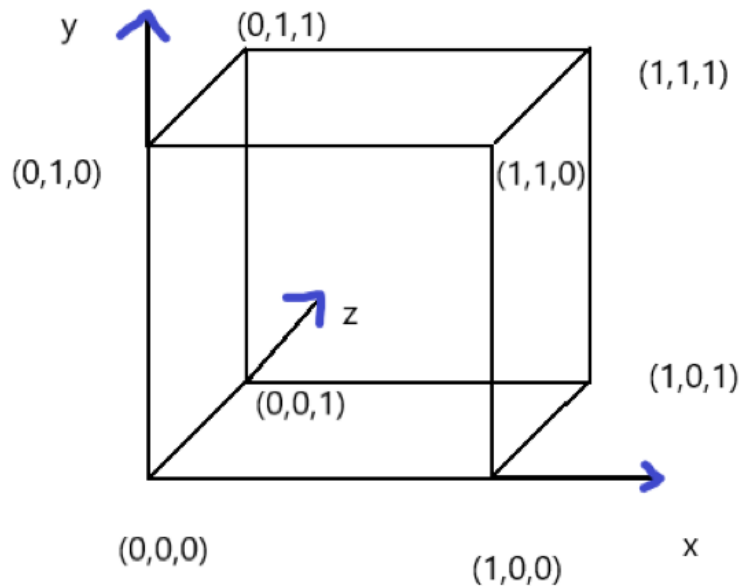
```
X = [0 0 1 1;0 0 0 0;0 0 1 1;1 1 1 1;0 0 1 1;0 0 1 1]';
```

```
Y = [0 0 0 0;0 0 1 1;1 1 1 1;0 1 1 0;0 1 1 0;0 1 1 0]';
```

```
Z = [0 1 1 0;0 1 1 0;0 1 1 0;0 0 1 1;0 0 0 0;1 1 1 1]';
```

```
fill3(X,Y,Z,'y')
```

```
alpha(0.3)
```



8. 三维箭头图或速度图quiver3

三维箭头图显示分量 (u,v,w) 位于点 (x,y,z) 处的向量，其中， u 、 v 、 w 、 x 、 y 和 z 都有实数（非复数）值。

`quiver3(x,y,z,u,v,w)` 在 (x,y,z) 确定的点处绘制向量，其方向由分量 (u,v,w) 确定。矩阵 x 、 y 、 z 、 u 、 v 和 w 必须具有相同大小并包含对应的位置和向量分量。

`quiver3(z,u,v,w)` 在沿曲面 z 的等间距点处绘制向量，其方向由分量 (u,v,w) 确定。对于每个向量 $(u(i,j),v(i,j),w(i,j))$ ，列索引 j 确定曲面上点的 x 值， i 确定 y 值， $z(i,j)$ 确定 z 值。即，`quiver3` 将向量定位在表面上的点 $(j,i,z(i,j))$ 处。`quiver3` 函数基于向量之间的距离自动缩放向量以避免它们重叠在一起。

`quiver3(...,scale)` 自动缩放向量以避免它们重叠在一起，然后将向量乘以 `scale`。`scale = 2` 使它们的相对长度加倍，而 `scale = 0.5` 使它们的相对长度减半。使用 `scale = 0` 绘制向量，无需自动缩放。

`quiver3(...,LineStyle)` 使用任何有效的 `LineStyle` 指定线型、标记符号和颜色。`quiver3` 在向量原点处绘制标记。

`quiver3(...,LineStyle,'filled')` 填充 `LineStyle` 指定的标记。

`quiver3(...,'PropertyName',PropertyValue,...)` 为该函数创建的箭头图指定属性名称和属性值对组。

`quiver3(ax,...)` 将图形绘制到 `ax` 坐标区中，而不是当前坐标区 (`gca`) 中。

`h = quiver3(...)` 返回 `Quiver` 对象。

8. 三维箭头图或速度图quiver3

```
[X,Y] = meshgrid(-2:0.25:2,-1:0.2:1);
```

```
Z = X.* exp(-X.^2 - Y.^2);
```

```
[U,V,W] = surfnorm(X,Y,Z); %返回曲面的三维曲面图法线  
的 U、V 和 W 分量，而不绘制任何图。
```

```
quiver3(X,Y,Z,U,V,W,0.5,'r')
```

```
hold on
```

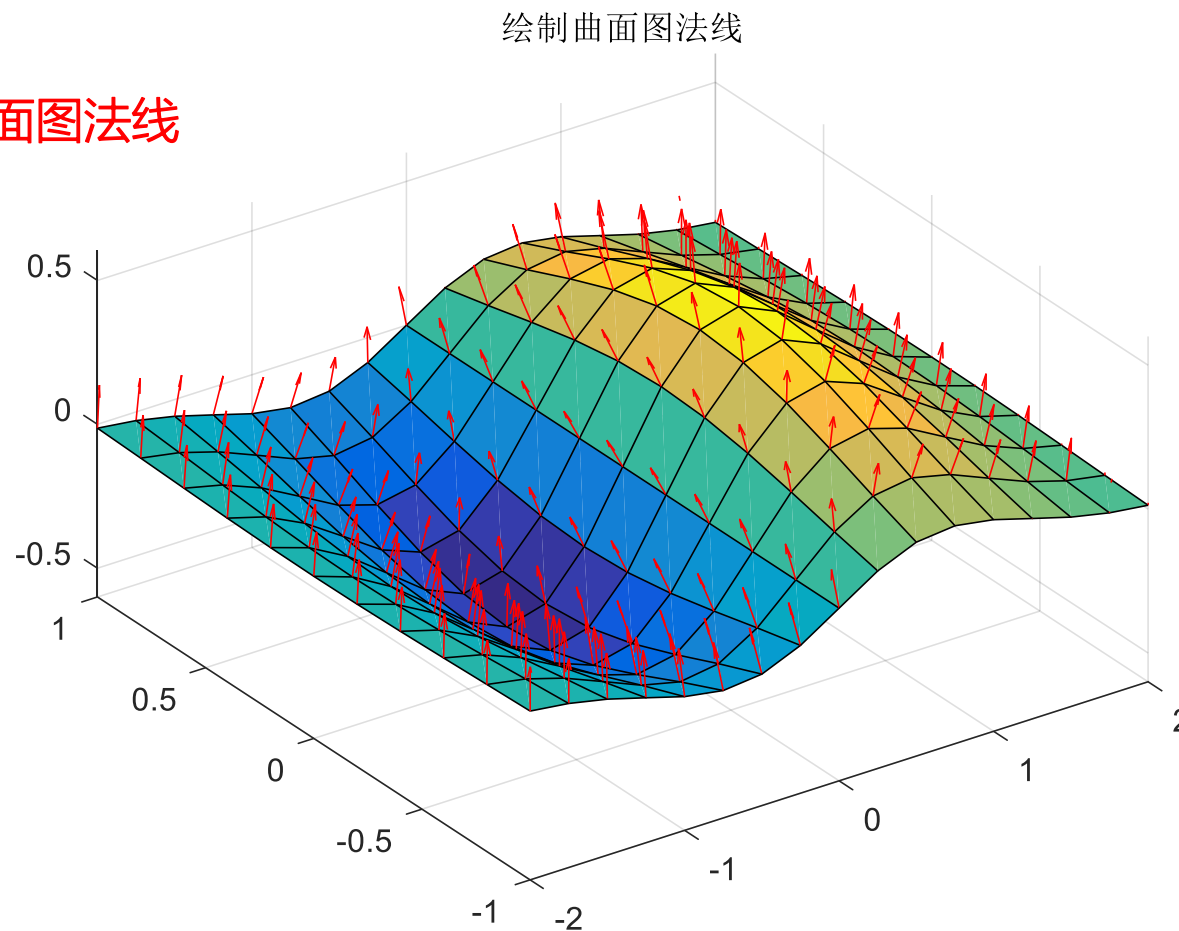
```
surf(X,Y,Z) %绘制表面涂
```

```
view(-35,45) %改变视角
```

```
axis([-2 2 -1 1 -0.6 .6])
```

```
hold off
```

```
title('绘制曲面图法线')
```



9. 三维体切片平面(四维图)slice

`slice(X,Y,Z,V,xslice,yslice,zslice)` 为三维体数据 `V` 绘制切片。指定 `X`、`Y` 和 `Z` 作为坐标数据。使用以下形式之一指定 `xslice`、`yslice` 和 `zslice` 作为切片位置：

- 要绘制一个或多个与特定轴正交的切片平面，请将切片参数指定为标量或向量。
- 要沿曲面绘制单个切片，请将所有切片参数指定为定义曲面的矩阵。

`slice(V,xslice,yslice,zslice)` 使用 `V` 的默认坐标数据。`V` 中每个元素的 `(x,y,z)` 位置分别基于列、行和页面索引。

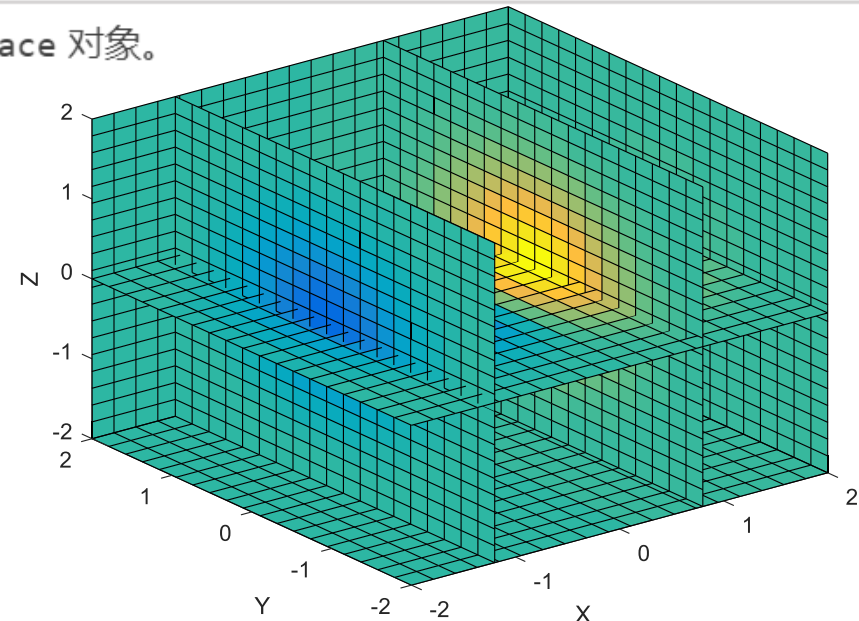
`slice( __,method)` 指定插值方法，其中 `method` 可以是 'linear'（默认值）、'cubic' 或 'nearest'。可将此选项与上述语法中的任何输入参数一起使用。

`slice(ax, __)` 在指定坐标区而不是当前坐标区 (`gca`) 中绘图。

`s = slice( __)` 返回创建的 `Surface` 对象。`slice` 为每个切片返回一个 `Surface` 对象。

```
t = linspace(-2,2,20);
[X,Y,Z] = meshgrid(t,t,t);
V = X.*exp(-X.^2-Y.^2-Z.^2);
xslice = [-1.2,8,2]; yslice = 2; zslice = [-2,0]; %切片位置
slice(X,Y,Z,V,xslice,yslice,zslice);
title('立体切片图（四维图）');
```

立体切片图（四维图）

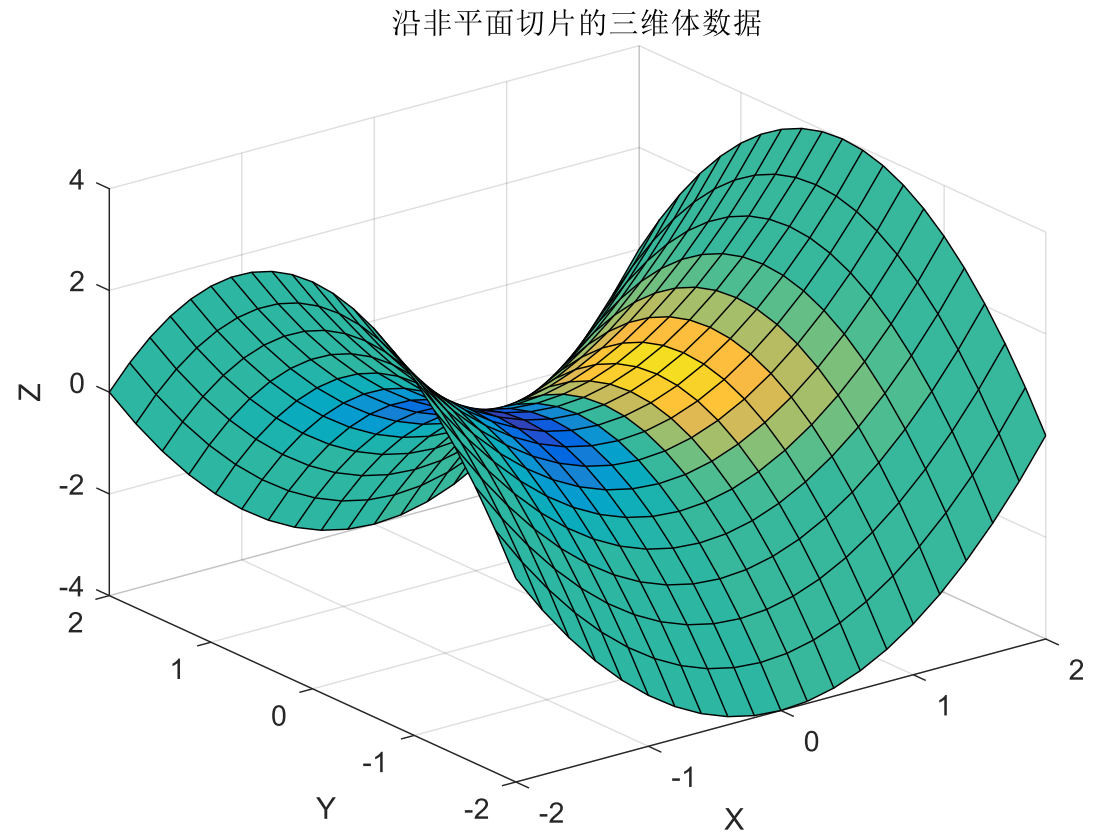


9. 三维体切片平面(四维图)slice

显示沿非平面切片的三维体数据。定义要显示三维体数据的曲面。

根据 $V = xe^{-x^2-y^2-z^2}$ 定义的三维体创建三维体数组 V ，其中 x ， y 和 z 的范围是 $[-5,5]$ 。然后，沿 $z = x^2 - y^2$ 定义的曲面显示三维体数据的一个切片。

```
[X,Y,Z] = meshgrid(-5:0.2:5);  
V = X.*exp(-X.^2-Y.^2-Z.^2);  
[xsurf,ysurf] = meshgrid(-2:0.2:2);  
zsurf = xsurf.^2-ysurf.^2;  
slice(X,Y,Z,V,xsurf,ysurf,zsurf)  
title('沿非平面切片的三维体数据')
```



10. 三角网格图trimesh和三角曲面图trisurf

`trimesh(T,x,y)` 绘制由向量 x 和 y 中的点以及三角连接矩阵 T 定义的二维三角网格。

`trimesh(T,x,y,z)` 绘制三维三角网格。

`trimesh(x,y,z,c)` 还指定三维三角网格的网格边颜色。

`trimesh(TO)` 绘制由二维或三维 `triangulation` 或 `delaunayTriangulation` 对象定义的网格。

`trimesh( ____,Name,Value)` 使用名称-值对组指定网格图的一个或多个属性。例如, 'LineWidth',2 将边宽度设置为 2 磅。

`h = trimesh( ____)` 返回用于创建网格图的 `patch` 对象。使用 `h` 查询和修改绘图的属性。有关详细信息, 请参阅[Patch 属性](#)。

`trisurf(T,x,y,z)` 绘制由向量 x 、 y 和 z 中的点以及三角连接矩阵 T 定义的三维三角曲面。

`trisurf(TO)` 绘制由三维 `triangulation` 或 `delaunayTriangulation` 对象定义的曲面。

`trisurf( ____,c)` 还指定上述任一语法的曲面颜色。

`trisurf( ____,Name,Value)` 使用名称-值对组指定曲面图的一个或多个属性。例如, 'FaceColor','y' 将面颜色设置为黄色。

`h = trisurf( ____)` 返回用于创建曲面图的 `patch` 对象。使用 `h` 查询和修改绘图的属性。有关详细信息, 请参阅[Patch 属性](#)。

10. 三角网格图trimesh和三角曲面图trisurf

%创建一个三维点集。

```
[x,y] = meshgrid(1:15,1:15);
```

```
z = peaks(15);
```

%使用delaunay函数计算Delaunay三角剖分连接矩阵。

```
T = delaunay(x,y);
```

```
subplot(1,2,1)
```

```
trimesh(T,x,y,z)
```

```
title('peaks函数的三角网格图')
```

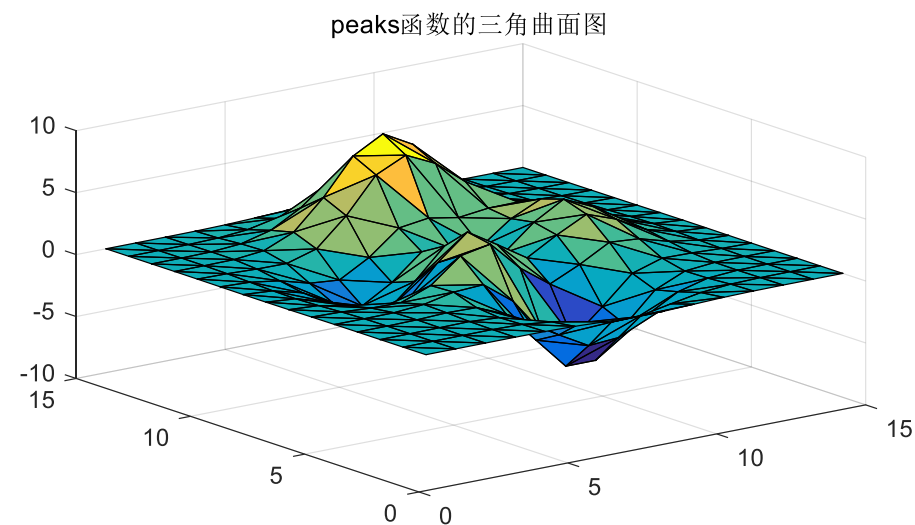
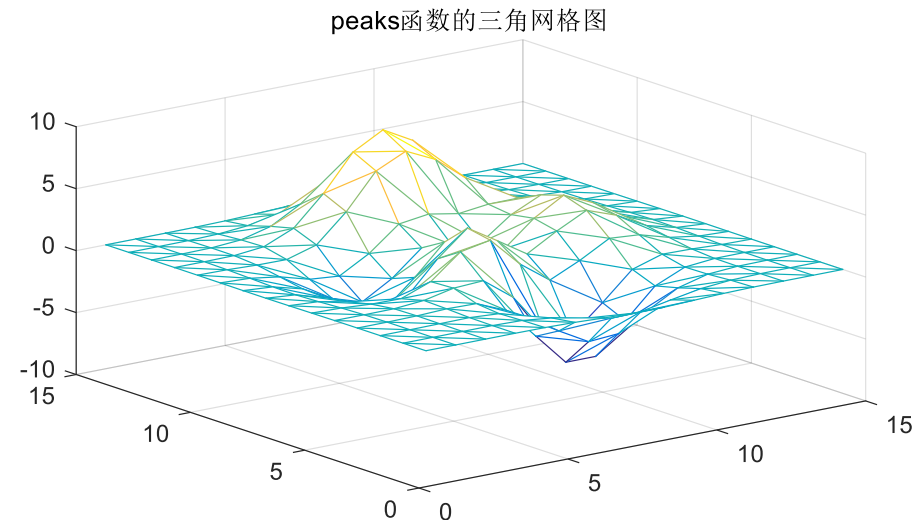
```
%TO = triangulation(T,x(:,y(:,z(:)); trimesh(TO)
```

```
subplot(1,2,2)
```

```
trisurf(T,x,y,z)
```

```
title('peaks函数的三角曲面图')
```

```
%TO = triangulation(T,x(:,y(:,z(:)); trisurf(TO)
```



11. 瀑布图waterfall

`waterfall` 函数绘制一个类似于 `meshz` 函数的网格，但不会从矩阵的列生成行。这将产生一个“瀑布”效果。

`waterfall(Z)` 使用 $x = 1:\text{size}(Z,2)$ 和 $y = 1:\text{size}(Z,1)$ 创建一个瀑布图。Z 确定颜色，这样颜色与曲面高度成比例。

`waterfall(X,Y,Z)` 使用 X、Y 和 Z 中指定的值创建一个瀑布图。Z 还确定颜色，这样颜色与曲面高度成比例。如果 X 和 Y 为向量，则 X 对应于 Z 的列，Y 对应于行，其中 $\text{length}(x) = n$ 、 $\text{length}(y) = m$ 并且 $[m,n] = \text{size}(Z)$ 。X 和 Y 是定义绘图的 x 和 y 坐标的向量或矩阵。Z 是定义绘图的 z 坐标（即高于平面的高度）的矩阵。如果省略 c，则颜色与 Z 成比例。

`waterfall(...,C)` 使用确定了范围的颜色值获取当前颜色图中的颜色。颜色映射由 c 的范围确定，后者的大小必须与 z 的大小相同。MATLAB® 对 c 执行线性变换以从当前颜色图中获取颜色。

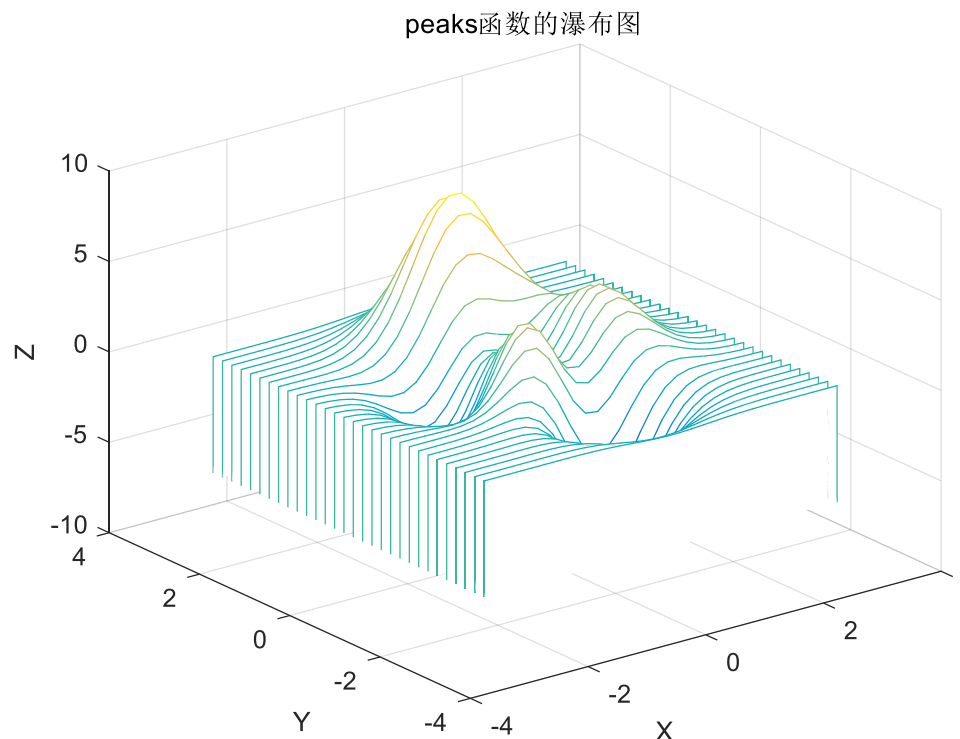
`waterfall(ax,...)` 将图形绘制到坐标区 ax 中，而不是当前坐标区 (`gca`) 中。

`h = waterfall(...)` 返回用于绘制图形的补片图形对象。

```
[X,Y,Z] = peaks(30);
```

```
waterfall(X,Y,Z)
```

```
title('peaks函数的瀑布图')
```



12. 柱面函数cylinder

- 柱面图绘制由函数cylinder实现。cylinder 生成单位圆柱的 x、y 和 z 坐标。可使用 surf 或 mesh 绘制圆柱形对象，或不提供输出参数直接绘制它。
 - `[X,Y,Z] = cylinder` 返回半径等于 1 的圆柱的 x、y 和 z 坐标。该圆柱绕其周长有 20 个等距点。
 - `[X,Y,Z] = cylinder(r)` 使用 `r` 定义剖面曲线以返回圆柱的 x、y 和 z 坐标。cylinder 将 `r` 中的每个元素视为沿圆柱单位高度的等距高度的半径。该圆柱绕其周长有 20 个等距点。
 - `[X,Y,Z] = cylinder(r,n)` 基于向量 `r` 定义的剖面曲线返回圆柱的 x、y 和 z 坐标。该圆柱绕其周长有 `n` 个等距点。
 - `cylinder(axes_handle,...)` 将图形绘制到带有句柄 `axes_handle` 的坐标区中，而不是当前坐标区 (gca) 中。
 - 不带任何输出参数的 `cylinder(...)` 使用 `surf` 绘制圆柱。

12. 柱面函数cylinder

```
subplot(2,2,1);
```

```
[x,y,z] = cylinder; surf(x,y,z);
```

```
subplot(2,2,2);
```

```
t = 0:pi/10:2*pi;
```

```
[X,Y,Z] = cylinder(2+cos(t));
```

```
surf(X,Y,Z); shading interp
```

```
subplot(2,2,3)
```

```
x = 0:pi/20:pi*3;
```

```
r = 5+cos(x);
```

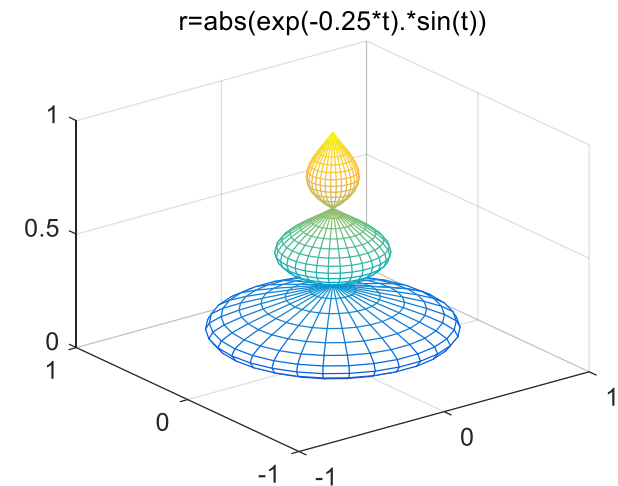
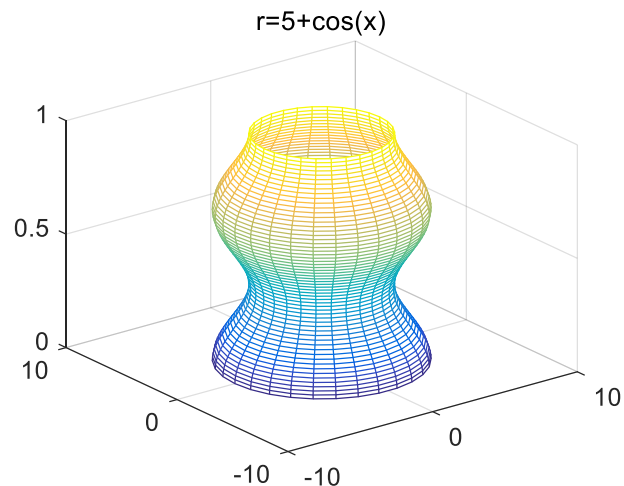
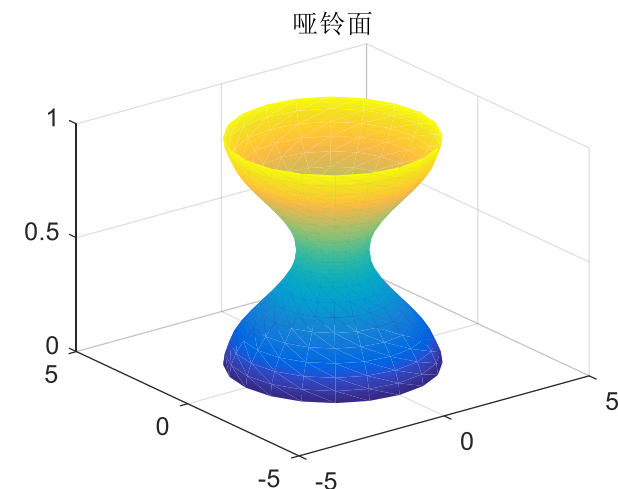
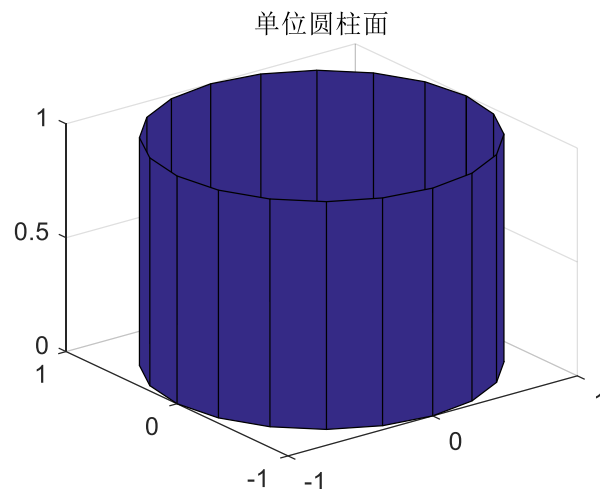
```
[a,b,c] = cylinder(r,30); mesh(a,b,c)
```

```
subplot(2,2,4)
```

```
t = 0:pi/12:3*pi;
```

```
r = abs(exp(-0.25*t).*sin(t));
```

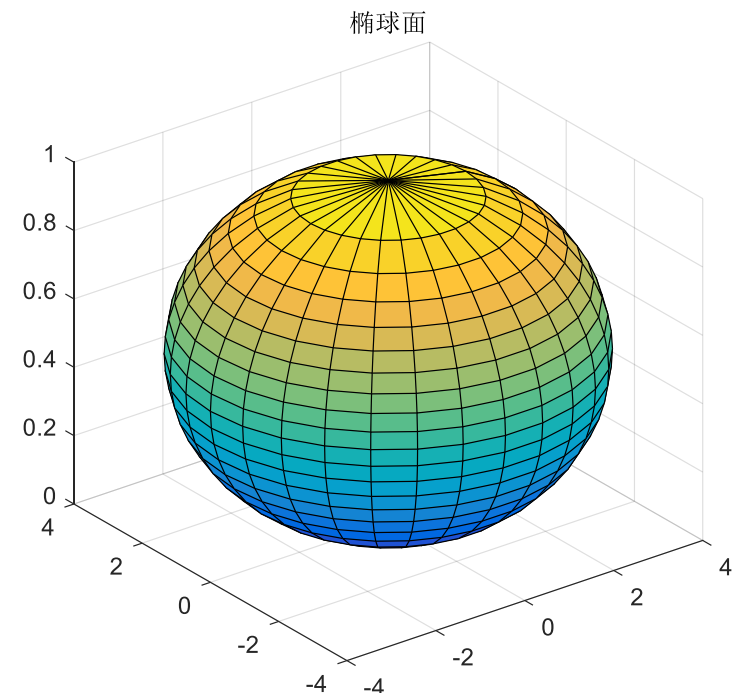
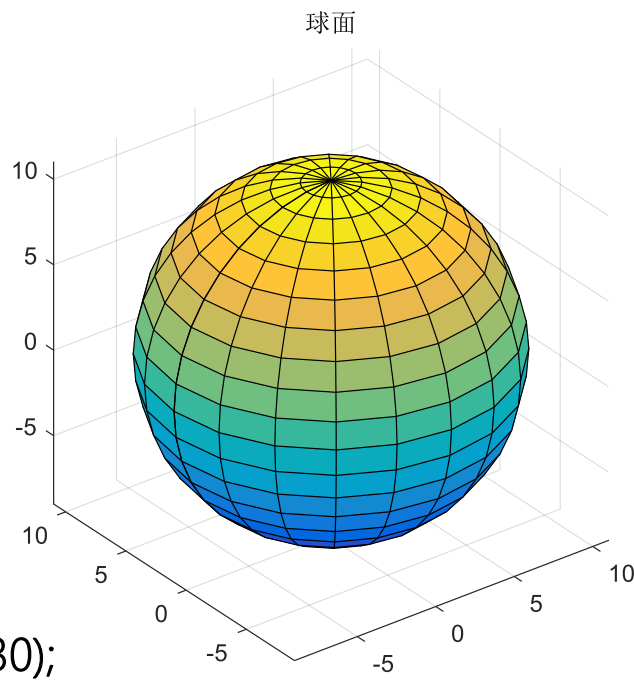
```
[X,Y,Z] = cylinder(r,30); mesh(X,Y,Z)
```



13. 球面图sphere

- 球面图绘制由函数sphere实现，格式及功能：
 - $[X,Y,Z]=\text{sphere}(N)$ %此函数生成3个 $(N+1)*(N+1)$ 的矩阵，然后利用函数 $\text{surf}(X,Y,Z)$ 可产生单位球面。 $[X,Y,Z]=\text{sphere}$ %此形式使用了默认值 $N=20$ 。 $\text{sphere}(N)$ %只是绘制了球面图而不返回任何值.

```
subplot(1,2,1);  
[x,y,z] = sphere;  
surf(10*x+1,10*y+1,10*z+1);  
axis equal; title('球面')  
subplot(1,2,2);  
a=4; b=3; t = -b:b/10:b;  
[x,y,z] = cylinder(a*sqrt(1-t.^2/b^2),30);  
surf(x,y,z); title('椭球面')
```



13. 球面图sphere

%剔透玲珑球

```
>> [X0,Y0,Z0]=sphere(30); %产生单位球面的三维坐标
```

%产生半径为2的球面的三维坐标,若加上常数则是圆心

```
>> X=2*X0;
```

```
>> Y=2*Y0;
```

```
>> Z=2*Z0;
```

```
>> surf(X0,Y0,Z0); %画单位球面
```

```
>> shading interp %采用插补明暗处理
```

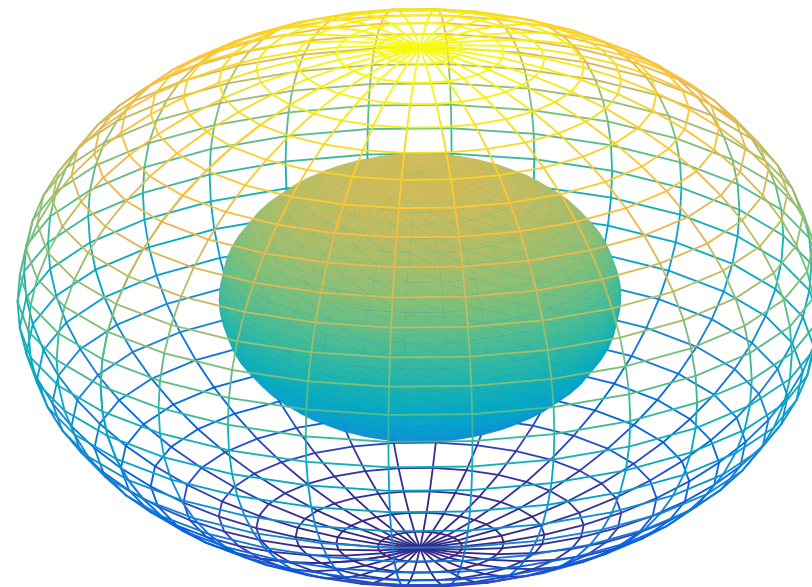
```
>> hold on;
```

```
>> mesh(X,Y,Z);
```

```
>> hold off %画外球面
```

```
>> hidden off %产生透视效果
```

```
>> axis off %不显示坐标轴
```



13. 球面图sphere

%卫星返回地球的运动轨线示意。

```
>> R0=1; %以地球半径为一个单位

>> a=12*R0;b=9*R0;T0=2*pi;    %T0是轨道周期

>> T=5*T0;dt=pi/100;t=[0:dt:T]';f=sqrt(a^2-b^2); %地球与另一焦点的距离

>> th=12.5*pi/180; %卫星轨道与x-y平面的倾角

>> E=exp(-t/20); %轨道收缩率

>> x=E.*(a*cos(t)-f);y=E.*(b*cos(th)*sin(t));z=E.*(b*sin(th)*sin(t));

>> plot3(x,y,z,'g') %画全程轨线

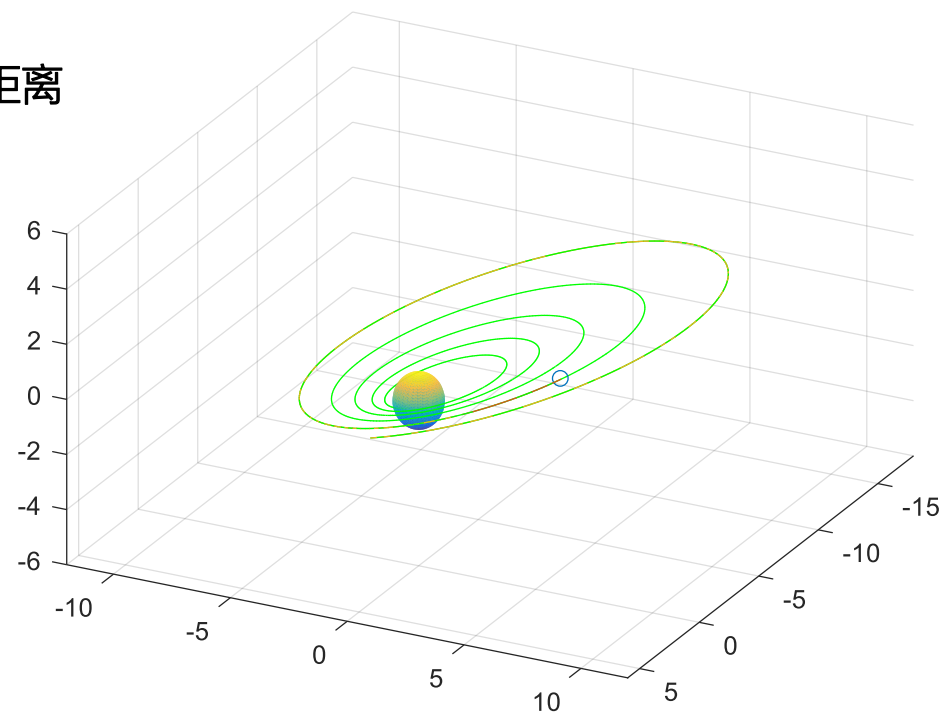
>> [X,Y,Z]=sphere(30);X=R0*X;Y=R0*Y;Z=R0*Z; %获得单位球坐标

>> grid on,hold on,surf(X,Y,Z),shading interp %画地球

>> x1=-18*R0;x2=6*R0;y1=-12*R0;y2=12*R0;z1=-6*R0;z2=6*R0;

>> axis([x1 x2 y1 y2 z1 z2]) %确定坐标范围

>> view([117 37]),comet3(x,y,z,0.02),hold off %设视角、画运动轨线
```

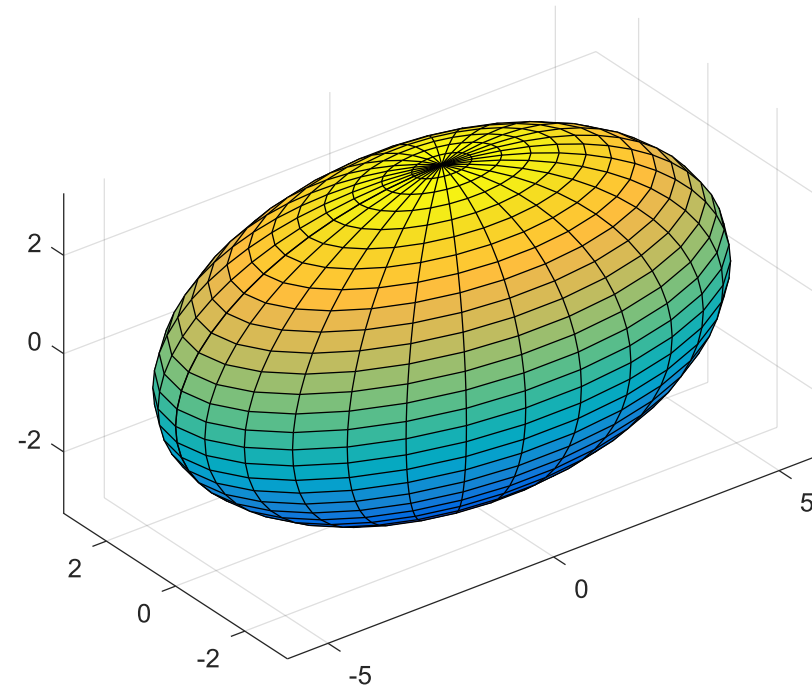


14. 椭球面图ellipsoid

- $[x,y,z] = \text{ellipsoid}(xc,yc,zc,xr,yr,zr,n)$ 生成通过 3 个 $n+1 \times n+1$ 矩阵描述的曲面网格, 使 $\text{surf}(x,y,z)$ 可以绘制中心为 (xc,yc,zc) 、半轴长度为 (xr,yr,zr) 的椭圆面。
- $[x,y,z] = \text{ellipsoid}(xc,yc,zc,xr,yr,zr)$ 使用 $n = 20$ 。
- ellipsoid 使用以下方程生成数据: $\text{ellipsoid}(0,0,0,1,1,1)$ 等效于单位球面。

$$\frac{(x - xc_1)^2}{xr_1^2} + \frac{(y - yc_2)^2}{yr_2^2} + \frac{(z - zc_3)^2}{zr_3^2} = 1$$

```
[x, y, z] = ellipsoid(0,0,0,5.9,3.25,3.25,30);  
surf(x, y, z)  
axis equal
```





感谢聆听
